

第五章 神经网络与深度学习

1. 下面对误差反向传播 (error back propagation, BP)描述不正确的是 ()
 - a) BP 算法是一种将输出层误差反向传播给隐藏层进行参数更新的方法
 - b) BP 算法将误差从后向前传递, 获得各层单元所产生误差, 进而依据这个误差来让各层单元修正各单元参数
 - c) 对前馈神经网络而言, BP 算法可调整相邻层神经元之间的连接权重大小
 - d) 在 BP 算法中, 每个神经元单元可包含不可偏导的映射函数

2. 以下关于梯度下降和随机梯度下降的说明, 哪些描述是正确的?
 - a) 在梯度下降和随机梯度下降中, 为了最小化损失函数, 通常使用循环迭代的方式不断更新模型参数;
 - b) 在每次迭代中, 随机梯度下降需要计算训练集所有样本的误差和, 用于更新模型参数;
 - c) 在每次迭代中, 梯度下降使用所有数据或者部分训练数据, 用于更新模型参数.

3. 关于 sigmoid 激活函数, 下列描述正确的是?
 - a) 它是凸函数, 凸函数无法解决非凸问题;
 - b) 它可以有负值;
 - c) 它无法配合交叉熵损失函数使用;
 - d) 当输入值过大或者过小时, 梯度趋近于 0, 容易造成梯度消失问题.

4. 下面对前馈神经网络这种深度学习方法描述不正确的是 ()
 - a) 是一种端到端学习的方法
 - b) 是一种监督学习的方法
 - c) 实现了非线性映射
 - d) 隐藏层数目大小对学习性能影响不大

5. 图 6.4.5 展示了长短时记忆网络的详细结构。如下描述正确的是?
 - a) 如果输入 x_t 为 0 向量, 则 $h_t = h_{t-1}$
 - b) 如果 f_t 非常小或者为 0, 则误差不会被反向传播到较早的时间节点
 - c) f_t 、 i_t 和 o_t 的输出是非负数;

d) f_t 、 i_t 和 o_t 的输出可以被看作是概率分布，其输出为非负数且和为 1.

6. 关于生成对抗网络的训练，以下说法正确的是 ()
- a) 为了加速生成对抗网络的训练，通常采用交替训练一轮判别器和多轮生成器的方法
 - b) 当生成器能够产生足以以假乱真的数据，即 $D(G(z))$ 的输出稳定于接近 1 的值时，训练就完成了
 - c) 目标函数需要在训练初期提供足够的梯度，使生成器更快开始产生能够混淆判别器的数据
 - d) 生成对抗网络在经过足够长时间的训练后可以确保收敛到全局最优
7. 在训练生成对抗网络时，发现损失函数的值很小，但生成器产生的数据质量并不高这可能是因为 ()
- a) 判别器欠拟合
 - b) 判别器过拟合
 - c) 生成器欠拟合
 - d) 生成器过拟合
8. 请问深度学习和传统的机器学习有什么区别?
9. (1) 请说明单层感知机为何无法模拟逻辑异或操作?
(2) 请设计一个前馈神经网络，用于拟合异或函数。

10. 在前馈神经网络中，所有的参数能否被初始化为 0？如果不能，能否全部被初始化为其他相同的值？为什么？

11. “编码器-解码器”框架被广泛用于机器翻译中，其中编码器用于对源语言进行编码，解码器用于产生目标语言。当编码器编码完毕后，会将所得信息传给解码器，同时给解码器“BOS”标签，告知解码器可以开始解码。解码器依次产生目标语言词汇，当产生“EOS”标签时解码结束。图 3 给出了通用机器翻译框架，如果目标语言的词汇量大小为 V ， y'_i 为模型预测的 V 维概率向量、 w_i 为所预测词语、 y_i 为真实值。

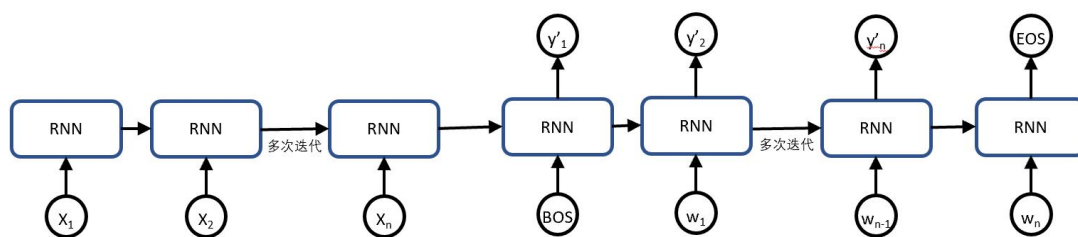


图 3 机器翻译中“编码-解码”框架

- (1) 写出解码器的损失函数。
- (2) 在模型过程中，通常会使用“微调”的方式更新预训练词向量。请写出 w_{n-1} 梯度。

12. *请证明为什么 LSTM 会解决循环神经网络(RNN)中所遇到的梯度消失问题。